Árvores Red-Black

PROF. EDUARDO ENARI

Objetivo

Apresentar o TAD Árvore Binária Balanceada RED-BLACK.

Apresentar critério de balanceamento.

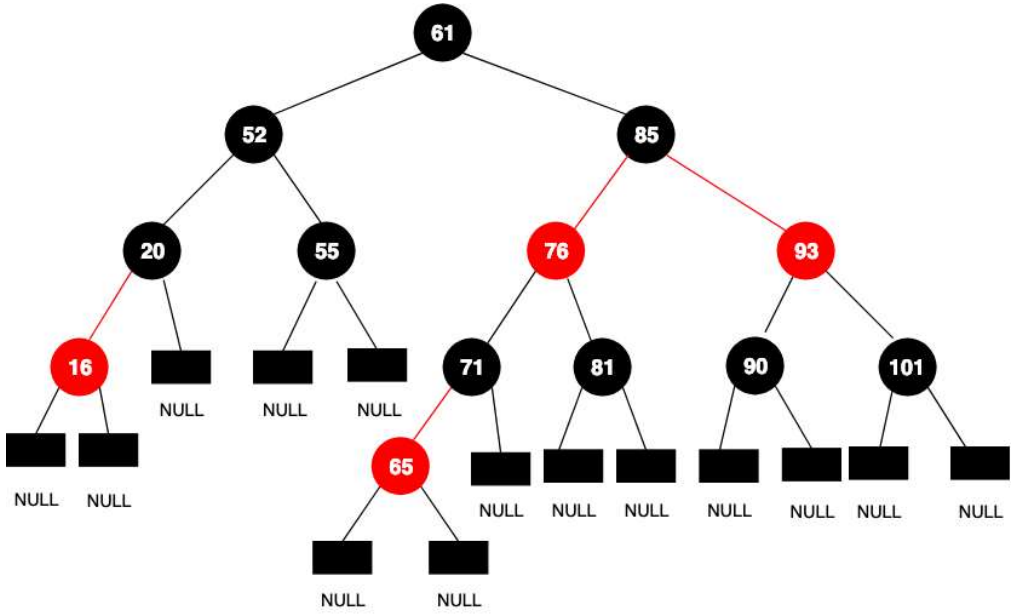
Apresentar principais operações de movimentação de nós para restabelecer o balanceamento.

Árvores Red-Black

As árvores RED-BLACK, também conhecidas como árvores Rubro-Negras (em português), são árvores binárias balanceadas de pesquisa.

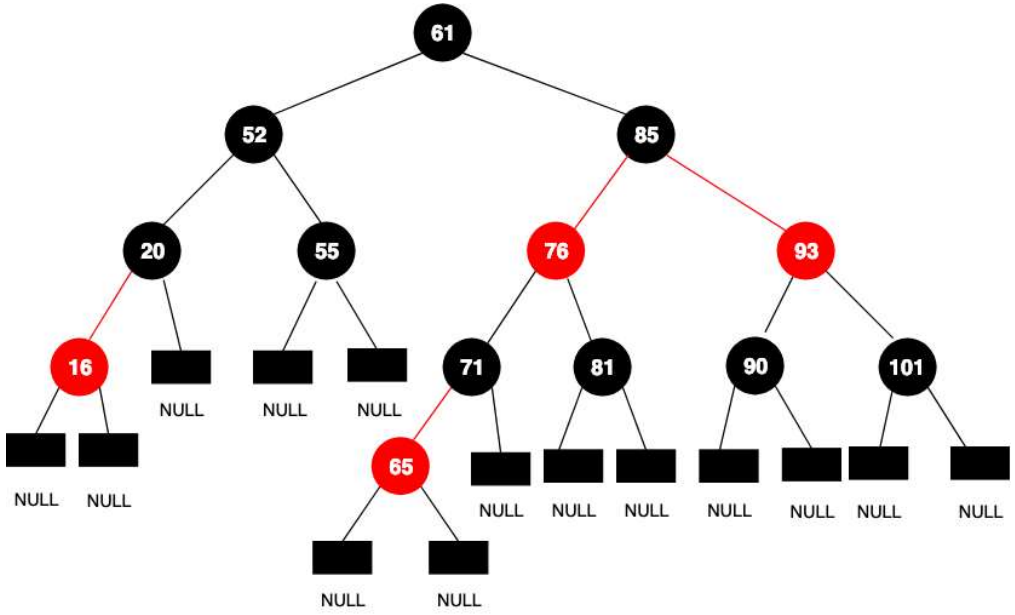
O critério de balanceamento é diferente do utilizado nas árvore AVL.

Balanceamento nas árvores RED-BLACK busca manter a mesma distância entre a raiz e cada um dos nós folha.



Propriedades de uma árvore RED-BLACK

1. É uma árvore binária de busca.
2. Cada nó é Vermelho ou Preto.
3. A raiz é Preta.
4. Considera-se que os NULL como folhas das árvores e eles são sempre Preto.
5. Se um nó é Vermelho, seus filhos são sempre Pretos.
6. Todo caminho entre o nó raiz e qualquer um dos NULL atravessa a mesma quantidade de nós Pretos.



Propriedades de uma árvore RED-BLACK

Profundidade Negra de um nó (**black depth**) é a quantidade de nós pretos da raiz até aquele nó.

Altura Negra da árvore (**black height**) é a quantidade de nós Pretos entre a raiz e as folhas NULL.

Profundidade Negra dos nós NULL é igual à Altura Negra da árvore.

Algoritmo de Inserção em uma árvore RED-BLACK

Em uma árvore RED-BLACK, toda inserção gera um Novo Nó com cor Vermelha.

A inserção é feita da mesma forma que foi realizada nas árvores binárias de Busca e Ordenação.

Após a inserção, é feita uma verificação se todas as propriedades de uma Árvore RED-BLACK são respeitadas.

No caso das propriedades não serem respeitadas, aplicam-se as seguintes operações para tornar a árvore RED-BLACK:

1. Recoloração.
2. Rotação
3. Rotação seguida por Recoloração.

Algoritmo de Inserção em uma árvore RED-BLACK

1. Verifique se a árvore está vazia.
2. Se a árvore estiver vazia, insira o Novo Nó como Raiz e atribua a cor Preta a ele.
3. Se a árvore não estiver vazia, insira o Novo Nó como Folha, seguindo o mesmo procedimento das árvores binárias tradicionais e atribua cor Vermelha a ele.
4. Se o nó Pai do Novo Nó tiver cor Preta, encerre o procedimento de inserção.
5. Se o nó Pai do Novo Nó tiver cor Vermelha, verifique a cor do nó irmão do Pai do Novo Nó.
    1. Se o irmão do Pai do Novo Nó for Preto ou NULL, realize Rotação seguido de Recoloração.
    2. Se o irmão do Pai do Novo Nó for Vermelho, realize a Recoloração.

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Para demonstrar como funciona o algoritmo de inserção em uma Árvore RED-BLACK, será apresentado uma simulação da inserção dos valores: 8, 18, 5, 15, 17, 25, 40 e 80.

Insere(8)

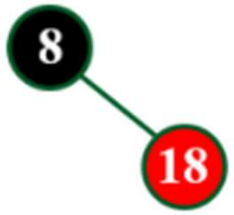
A árvore está vazia, então o Novo Nó será a raiz da árvore (passos 1 e 2)



Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(18)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)

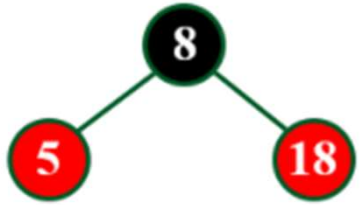


Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é preto, encerra-se o procedimento (passo 4)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(5)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)



Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é preto, encerra-se o procedimento (passo 4)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(15)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)



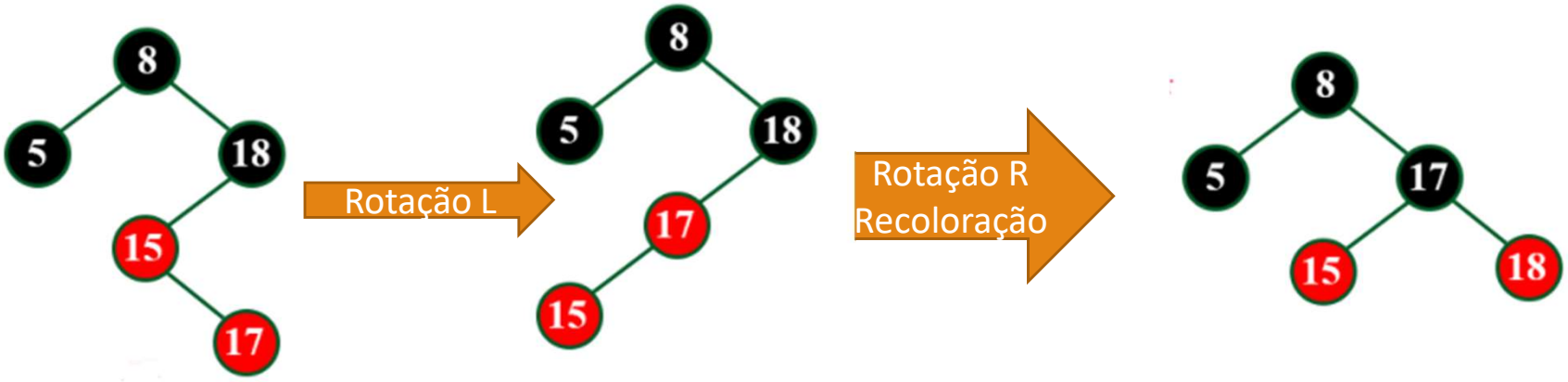
Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é vermelho, verifica-se a cor do irmão do Pai do Novo Nó (passo 5)

Como a cor do irmão do Pai do Novo Nó é vermelho, aplica-se a Recoloração (passo 7)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(17)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)



Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é vermelho, verifica-se a cor do irmão do Pai do Novo Nó (passo 5)

Como o irmão do Pai do Novo Nó é NULL, aplica-se a Rotação e a Recoloração (passo 6)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(25)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)



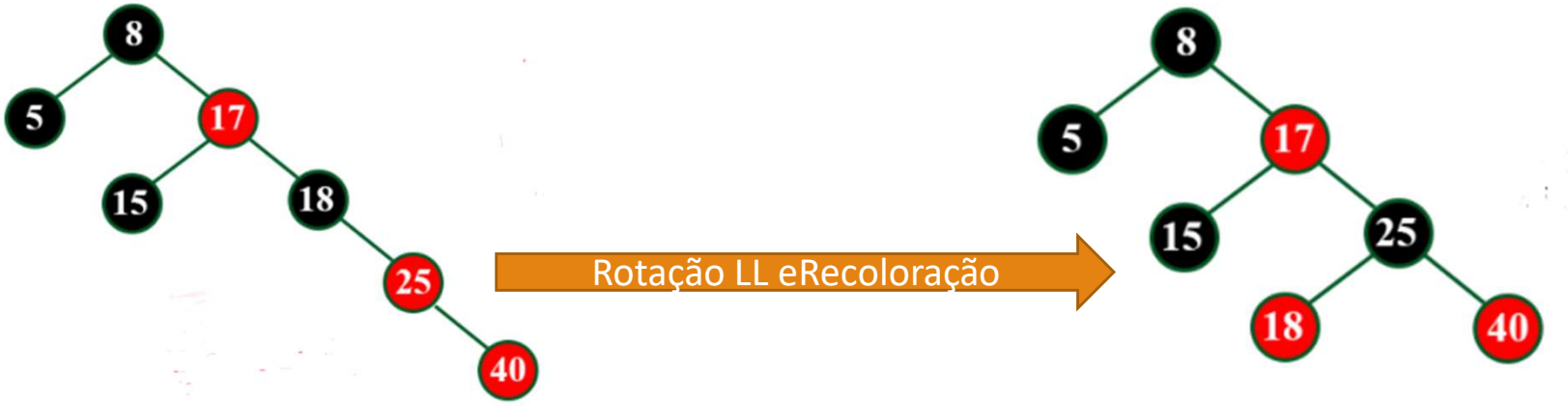
Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é vermelho, verifica-se a cor do irmão do Pai do Novo Nó (passo 5)

Como a cor do irmão do Pai do Novo Nó é vermelho, aplica-se a Recoloração (passo 7)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(40)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)



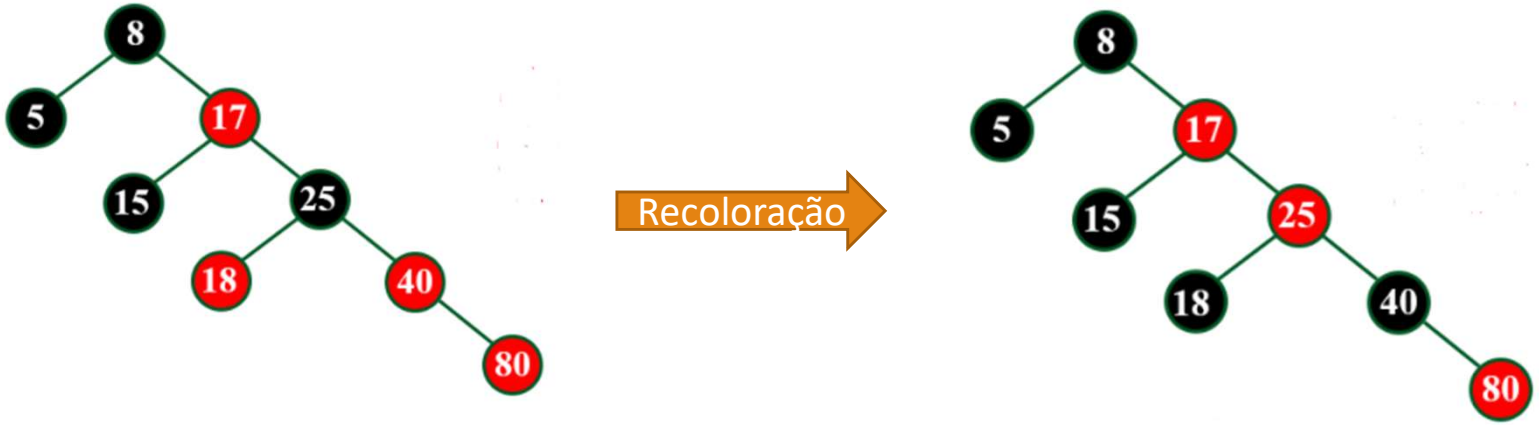
Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é vermelho, verifica-se a cor do irmão do Pai do Novo Nó (passo 5)

Como o irmão do Pai do Novo Nó é NULL, aplica-se a Rotação LL e a Recoloração (passo 6)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(80)

Como a árvore não está vazia, o Novo Nó será inserido com a cor vermelha (passo 3)



Verifica-se o pai do Novo Nó. Como ele é vermelho, verifica-se a cor do irmão do Pai do Novo Nó (passo 5)

Como a cor do irmão do Pai do Novo Nó é vermelho, aplica-se a Recoloração (passo 7)

Exemplo de Inserção em Árvore RED-BLACK

Insere(80)

Observa-se que existem dois nós vermelhos em seguida. Por conta disso, deve-se aplicar



Como a cor do irmão do Pai do Novo Nó é preto, aplica-se a Rotação LL e a Recoloração (passo 6)